

数学模型作业

石继楷 202411079123

2026 年 5 月 28 日

1 作业 1: Logistic 微分方程求解

由题: $\frac{dN}{dt} = r \left(1 - \frac{N}{K}\right) N$, $N(0) = N_0$

分离变量: $\frac{dN}{N(1 - \frac{N}{K})} = r dt$

$\therefore \int \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{K - N}\right) dN = \int r dt$

$\therefore \ln|N| - \ln|K - N| = rt + C$

$\therefore \frac{N}{K - N} = Ce^{rt}$

代入初始条件 $t = 0$, $N = N_0$, 得 $C = \frac{N_0}{K - N_0}$

$\therefore N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-rt}}$

2 作业 2: 人口模型拟合

关键拟合代码:

```
1 def malthus(t, N0, r):
2     return N0 * np.exp(r * t) # Malthus 指数增长模型
3 def logistic(t, K, N0, r):
4     return K / (1 + (K/N0 - 1) * np.exp(-r * t)) # Logistic 阻滞增长模型
5 def fit_malthus(t, pop):
6     N0_init = pop[0] # 初始人口
7     r_init = np.log(pop[-1]/pop[0]) / (t[-1] - t[0]) # 增长率初值
8     params, _ = curve_fit(malthus, t, pop, p0=[N0_init, r_init])
9     return params
10 def fit_logistic(t, pop):
11     N0_init = pop[0] # 初始人口
12     K_init = pop[-1] * 1.5 # 环境容纳量初值
13     r_init = np.log(pop[-1]/pop[0]) / (t[-1] - t[0]) # 增长率初值
14     params, _ = curve_fit(logistic, t, pop, p0=[K_init, N0_init, r_init],
15     bounds=(0, [np.inf, np.inf, np.inf])) # 非负约束
16     return params
17 def compute_r2(actual, pred):
18     return 1 - np.sum((actual - pred)**2) / np.sum((actual - np.mean(actual))**2) # R^2
```

2.1 美国人口拟合（1790–2020，单位：百万）

表 1 美国 1790—2020 年人口数据（单位：百万）

年份	人口	年份	人口
1790	3.9	1910	92.0
1800	5.3	1920	106.5
1810	7.2	1930	123.2
1820	9.6	1940	131.7
1830	12.9	1950	150.7
1840	17.1	1960	179.3
1850	23.2	1970	204.0
1860	31.4	1980	226.5
1870	38.6	1990	251.4
1880	50.2	2000	282.2
1890	62.9	2010	308.7
1900	76.0	2020	331.4

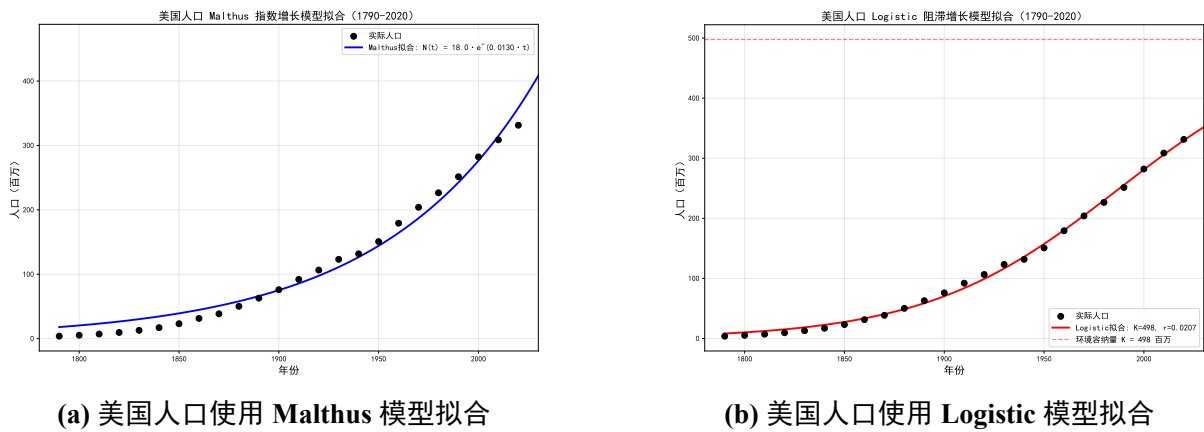


图 1 美国人口的两种模型拟合

表 2 美国人口模型拟合结果对比

模型类型	初始人口 N_0	增长率 r	环境容纳量 K	R^2
Malthus 模型	17.98	0.0130	—	0.9837
Logistic 模型	8.30	0.0207	497.6	0.9980

从拟合结果可以看出，Logistic 模型的 $R^2 = 0.9980$ 显著高于 Malthus 模型的 $R^2 = 0.9837$ ，且 RMSE 仅为 4.63 百万，远小于 Malthus 模型的 13.15 百万。这说明 Logistic 模型能更准确地描述美国人口的增长规律。美国的人口环境容纳量约为 4.98 亿，符合预期。

2.2 中国人口拟合（2000–2020，单位：亿）

表 3 中国 2000—2020 年人口数据（单位：亿）

年份	人口	年份	人口
2000	12.6743	2011	13.4735
2001	12.7627	2012	13.5404
2002	12.8453	2013	13.6072
2003	12.9227	2014	13.6782
2004	12.9988	2015	13.7462
2005	13.0756	2016	13.8271
2006	13.1448	2017	13.9008
2007	13.2129	2018	13.9538
2008	13.2802	2019	14.0005
2009	13.3450	2020	14.1178
2010	13.4091		

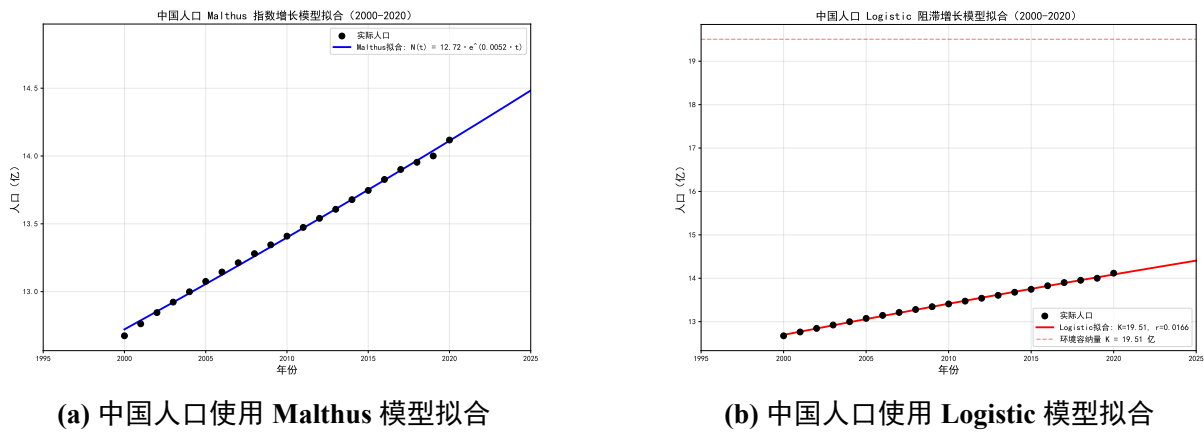


图 2 中国人口的两种模型拟合

表 4 中国人口模型拟合结果对比

模型类型	初始人口 N_0	增长率 r	环境容纳量 K	R^2
Malthus 模型	12.72	0.0052	—	0.9982
Logistic 模型	12.70	0.0166	19.51	0.9991

中国人口拟合结果显示，两个模型的 R^2 均超过 0.998，拟合精度都很高。但 Malthus 模型的增长率 $r = 0.0052$ 表明人口将按指数持续增长，这忽略了资源环境的限制。Logistic 模型给出的环境容纳量 $K = 19.51$ 亿，表明中国人口峰值约为 19.5 亿，且拟合的 $R^2 = 0.9991$ 略优于 Malthus 模型。

2.3 拟合结论

综合两国人口数据的拟合结果，可以得到以下结论：

1. Malthus 模型假设人口按指数增长，增长率 r 恒定。该模型形式简单，在人口增长早期或短期内拟合效果较好（两国 R^2 均大于 0.98）。但其无法反映人口增长放缓的趋势，长期预测会严重偏离实际。
2. Logistic 阻滞增长模型考虑了资源环境对人口增长的限制，引入了环境容纳量 K 。该模型更符合人口增长的 S 型曲线特征：
 - 美国人口环境容纳量 $K \approx 498$ 百万，Logistic 模型的 $R^2 = 0.9980$ ，RMSE 仅为 4.63，远优于 Malthus 模型。
 - 中国人口环境容纳量 $K \approx 19.5$ 亿，Logistic 模型的 $R^2 = 0.9991$ ，拟合精度最高。
3. 从评价指标来看，Logistic 模型在两个国家的拟合中均取得了更高的 R^2 和更低的 RMSE，说明考虑了资源约束的阻滞增长模型更能反映真实的人口演化规律。Malthus 模型仅适用于资源约束不明显的初期阶段，而 Logistic 模型更适合中长期人口预测。

3 作业 3：利用 Logistic 模型迭代求数值解

以下为利用 Logistic 模型迭代计算得到数值结果的 Python 代码：

```
1 b_values=[1.7,2.6,3.3,3.45,3.55] # 题目给定的b参数列表
2 x0=0.2 # 迭代初始值x0
3
4 result=[] # 存储所有b值对应的迭代结果
5 for b in b_values: # 遍历每一个b值
6     seq=[x0] # 初始化当前b的迭代序列，存入初始值
7     x=x0 # 将当前迭代值设为初始值
8     for _ in range(100): # 迭代计算100次（生成0~100共101个值）
9         x=b*x*(1-x) # Logistic迭代公式：x_{k+1}=b*x_k*(1-x_k)
10        seq.append(x) # 将新迭代值加入序列
11    result.append(seq) # 把当前b的完整序列存入总结果
12
13 print("k\tb=1.7\tb=2.6\tb=3.3\tb=3.45\tb=3.55") # 打印表头
14 for k in range(101): # 遍历0到100所有迭代步数
15     line=f"{k}" # 拼接当前步数k
16     for i in range(len(b_values)): # 遍历每个b值对应的迭代结果
17         line+=f"\t{result[i][k]:.4f}" # 拼接对应数值，保留4位小数
18     print(line) # 打印完整一行数据
```